

河北省第三次全国土壤普查

土特产品土壤适宜性评价成果质控报告

被检单位	河北满山红农业科技有限公司	区县/市名	冀州区
质控结果	存在问题（21 项，21 条）	质控日期	2026 年 9 月 6 日

提交材料缺失

序号	缺失材料
1	土特产品土壤适宜性评价单元图 JPG 成果。

实际审核范围

文字：专题报告 116 页、21 张表全部；资源评价报告第七章全部段落和表格；共用属性报告的制图方法与精度章节，数据报告的有关成果内容。

数据与图件：全部 41135 个评价单元 7 项原值、隶属度、权重、指数和类别；基础 GDB5 层、26 幅 GeoTIFF 全像元、1 份过程工作簿全部 28 行 9 列；10 幅原始 JPG 及专题报告全部图表。

路径、接收版本、逐单元重算明细与证据位置见审查记录。未能核实的事项在对应条目注明，两个审查结果均留空。

质控依据

文件或材料名称	简称	类型
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查土特产品土壤适宜性评价技术规范》的通知（国土壤普查办发〔2024〕22 号），附件《第三次全国土壤普查土特产品土壤适宜性评价技术规范》	《土特产品规范》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》的通知（国土壤普查办发〔2024〕19 号），附件《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》	《县级成果导引》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》的通知（国土壤普查办发〔2026〕3 号），附件《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》	《市县级验收方案》	正式文件

文件或材料名称	简称	类型
《第三次全国土壤普查数据库规范（修订版）》	《数据库规范》	正式技术规范

一、提交成果与评价对象

审查标准	审查结果
1. 核对专题报告及综合技术报告的对应内容，确认土特产品种类、区域和实际提交范围。 来源：《土特产品规范》第 4 节、第 7.3 节及附录 1；《县级成果导引》第一部分第八章。	☒ 符合 ☐ 存在问题
2. 按规定提交现状分布图、适宜性分布图、评价单元图和限制性或特异性等关键指标分级图及相关数据。 来源：《土特产品规范》，第 7.1—7.3 节（PDF 第 8—9 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题
3. 评价范围覆盖本县耕地、园地、林地、草地等农用地和部分未利用地，与明确的评价对象对应。 来源：《土特产品规范》，第 4.1—4.2 节（PDF 第 4 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
4. 介绍区域环境、产品品质、种植历史、生产区域与面积、品质产量、市场和产业规划。 来源：《土特产品规范》，附录 1 第 1 节（PDF 第 10 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注
1	对应审查第 2 项。正式成果要求包含评价单元图。冀州区提交目录已有现状分布图、适宜性分布图和 8 幅指标图，但未提交评价单元图 JPG 成果。	

二、优势区与指标依据

审查标准	审查结果
1. 以现有品质优、产量高的生产优势区为依据，说明优势区确定过程及专家研讨依据。 来源：《土特产品规范》，第 5.1—5.3 节、第 6.3.1 节。	☐ 符合 ☒ 存在问题
2. 收集本产品土壤、环境、品质与产量等数据及研究和标准依据，记录来源、时间和空间精度。 来源：《土特产品规范》第 6.2.3—6.2.4 节、附录 1 第 2 及 3.2 节；《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-6“基础数据”（10 分）。	☐ 符合 ☒ 存在问题
3. 说明土肥水气热需求和现有优势区的土壤、气候、地形、母质组合特征，突出影响品质的特异性和生长限制指标。 来源：《土特产品规范》，第 5 节、第 6.3.1—6.3.3 节、附录 1 第 2 节。	☐ 符合 ☒ 存在问题
4. 区分预选与最终指标，模型筛选与有实际生产经验的专家研判相结合；采用 MaxEnt 时验证 AUC 应大于 0.7。 来源：《土特产品规范》，第 6.3.3 节（PDF 第 6—7 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注
1	对应审查第 1 项。本次提交材料中未找到可与报告所述优势区确定过程逐一对应的专家研讨记录、品质产量原始调查记录及模型点位资料。	审查第 1 项： 优势区确定过程缺少对应的原始记录。
2	对应二、优势区与指标依据第 2 项；四、验证与统计一致性第 3 项。《冀州区属性制图报告》正文称有机质、有效铁和有效锰采用 GS+克里金、pH 采用普通克里金；紧接的表 4.5 分别列为有机质普通克里金、有效铁和有效锰随机森林、pH 随机森林，正文与表 4.5 列示的模型不一致，报告未说明提交栅格实际采用哪一组模型。 截图 1：《冀州区属性制图报告.docx》，PDF 第 81 页 经多组环境变量的筛选与模型迭代运算，综合决定系数（R²）及制图结果与样点分布趋势的吻合度，确定各土壤属性的最优预测模型。其中，有机质、阳离子交换量、全磷、全钾、有效铁、有效锰、有效铜、有效锌、土壤容重、粉粒采用 GS+克里金法，酸碱度、全氮、有效磷、速效钾、砂粒、黏粒采用普通克里金法。	

序号	截图	备注																																																							
	截图 2：《冀州区属性制图报告.docx》，PDF 第 82 页 表 4.5 土壤各属性最优模型参数统计表 <table><tr><th>序号</th><th>土壤属性</th><th>模型</th><th>R²</th><th>RMSE</th></tr><tr><td>1</td><td>有机质</td><td>普通克里金</td><td>0.314864</td><td>3.5896</td></tr><tr><td>2</td><td>酸碱度</td><td>随机森林</td><td>0.313928799</td><td>0.110895986</td></tr><tr><td>3</td><td>阳离子交换量</td><td>普通克里金</td><td>0.483578</td><td>1.8078</td></tr><tr><td>4</td><td>全氮</td><td>随机森林</td><td>0.470982497</td><td>0.17393564</td></tr><tr><td>5</td><td>全磷</td><td>随机森林</td><td>0.420545468</td><td>0.176690186</td></tr><tr><td>6</td><td>全钾</td><td>随机森林</td><td>0.314642977</td><td>1.151188775</td></tr><tr><td>7</td><td>有效磷</td><td>普通克里金</td><td>0.508018</td><td>7.3228</td></tr><tr><td>8</td><td>速效钾</td><td>普通克里金</td><td>0.406813</td><td>48.4109</td></tr><tr><td>9</td><td>有效铁</td><td>随机森林</td><td>0.43664436</td><td>6.777215038</td></tr><tr><td>10</td><td>有效锰</td><td>随机森林</td><td>0.261557228</td><td>4.988374116</td></tr></table>	序号	土壤属性	模型	R ²	RMSE	1	有机质	普通克里金	0.314864	3.5896	2	酸碱度	随机森林	0.313928799	0.110895986	3	阳离子交换量	普通克里金	0.483578	1.8078	4	全氮	随机森林	0.470982497	0.17393564	5	全磷	随机森林	0.420545468	0.176690186	6	全钾	随机森林	0.314642977	1.151188775	7	有效磷	普通克里金	0.508018	7.3228	8	速效钾	普通克里金	0.406813	48.4109	9	有效铁	随机森林	0.43664436	6.777215038	10	有效锰	随机森林	0.261557228	4.988374116	
序号	土壤属性	模型	R ²	RMSE																																																					
1	有机质	普通克里金	0.314864	3.5896																																																					
2	酸碱度	随机森林	0.313928799	0.110895986																																																					
3	阳离子交换量	普通克里金	0.483578	1.8078																																																					
4	全氮	随机森林	0.470982497	0.17393564																																																					
5	全磷	随机森林	0.420545468	0.176690186																																																					
6	全钾	随机森林	0.314642977	1.151188775																																																					
7	有效磷	普通克里金	0.508018	7.3228																																																					
8	速效钾	普通克里金	0.406813	48.4109																																																					
9	有效铁	随机森林	0.43664436	6.777215038																																																					
10	有效锰	随机森林	0.261557228	4.988374116																																																					
3	对应二、优势区与指标依据第 3 项；五、图件与报告表达第 3 项。5.3.2.1 将辣椒写为“落叶阔叶性干果类树种”，与本报告的茄科草本作物说明不符；共用资源评价报告第七章同样存在。 截图 1：《冀州区天鹰椒土特产品土壤适宜性评价报告.docx》，PDF 第 84 页 定了土地资源系统是一个包含庞大信息的巨大系统。选取适宜的评价因子是土壤适宜性评价的关键，它直接影响评价结果的可靠性和准确性。辣椒属于暖温带亚热带季风气候微酸性土壤上生长的落叶阔叶性干果类树种，于上述气候地理生境内均可生长。由于不同地域地形条件、土壤条件、气候条件分异，其品质和产量也会有所区别。影响辣椒品质和产量的因子很多，要在众多的指标中筛选出那些灵敏度高，便于度量且内涵丰富的指标作为评价指标。在确定辣椒土壤适宜性评价指标时，遵循以下基本选取原则： 截图 2：《冀州区天鹰椒土特产品土壤适宜性评价报告.docx》，PDF 第 19 页 3.1.1 辣椒的起源与分布 辣椒，茄科辣椒属一年生或有限多年生草本植物，茎直立，基部木质化，分枝较多，呈双叉状或三叉状分枝。单叶互生，叶片卵圆形、长卵形至披针形，先																																																								
4	对应审查第 4 项。第 5.3.3.1 节写 25 个环境变量，表 5.6 预选指标逐项计数为 26 项，过程环境变量目录也有 26 个 GeoTIFF，三处数量不一致。																																																								

序号	截图	备注																	
	截图 1：《冀州区天鹰椒土特产品土壤适宜性评价报告.docx》，PDF 第 85 页 将选定现有冀州区天鹰椒优势区的 25 个适宜性评价预选指标作为环境变量，利用 RStudio 软件中的 maxnet 包(基于最大熵原理)分析各环境变量的贡献度，筛选出重要评价指标。由于环境变量之间存在一定的相关性，过多关联因子参与建模会导致模型过度拟合。因此，为避免环境因子冗余，将收集整理好的 102 个冀州区天鹰椒地理分布点作为样本点，与选定的 25 个环境变量共同导入 截图 1：《冀州区天鹰椒土特产品土壤适宜性评价报告.docx》，PDF 第 79 页；冀州区天鹰椒土特产品土壤适宜性评价报告，PDF 第 79 页 第五章 辣椒土特农产品土壤适宜性评价与分区 括：（1）基础资料：最新土壤普查资料；最新自然资源调查资料；土地利用变更调查数据资料；数字高程模型 DEM 等；（2）要素资料：近 3-5 年农产品品质和产量数据；气候资料（年日照时数、年均降水量、相对湿度、年均温、积温、昼夜温差、最低旬极端低温、最高旬极端高温等）、地形资料（坡度、坡向、海拔、坡位等）、土壤资料（土壤类型、土壤侵蚀、土层厚度、砾石含量、基岩出露丰度、土壤质地、盐碱化、pH、有机质、养分含量等）、水文地质（地下水埋深、地下水矿化度、地质图等）和地球化学资料等；（3）图件资料：土壤图、行政区划图、土地利用现状图及其他相关图件。 2.确定评价预选指标。统筹本省范围内已有土特农产品种植区域，结合现有土特农产品品质与产量等生产现状，经专家研讨确定土特农产品种植的优势区域。结合专家经验，遴选现有优势种植区的土壤、气候、地形等指标，作为评价预选指标。结合案例研究、文献研究、实地调查等明确梨长期生存和生长发育的适宜自然条件和优质高产的最佳生态条件，如气候指标、土壤指标、地形地貌地质指标等，建立评价指标基础数据集。最终确定冀州区辣椒土特产品评价预选指标 25 个，如表 5.6 所示。 表 5.6 冀州区辣椒土壤适宜性评价预选指标 <table><tr><th>准则层</th><th>指标层</th><th>因子意义</th></tr><tr><td rowspan="5">土壤指标</td><td>pH</td><td>冀州天鹰椒适宜土壤 pH 值为 7.0~7.1，呈微碱性。适宜的 pH 范围保障了钙、铁、锰等中微量元素的的有效性，过酸或过碱均会制约养分吸收。</td></tr><tr><td>阳离子交换量</td><td>衡量土壤保肥供肥能力。冀州以沙质壤土为主，适中的 CEC 能持续吸附并释放 K⁺、NH₄⁺等养分，保障辣椒全生育期养分供给。</td></tr><tr><td>全氮</td><td>保障辣椒营养生长阶段的枝叶繁茂，构建高效光合冠层。冀州天鹰椒要求严格控制氮肥用量，防止营养生长过旺导致落花落果。</td></tr><tr><td>全磷</td><td>参与能量代谢和核酸合成，促进辣椒根系发育、花芽分化和坐果，对提高结实率和果实整齐度有重要作用。</td></tr><tr><td>全钾</td><td>土壤钾元素的总储备。冀州土壤速效钾丰富，为天鹰椒“色泽鲜艳、辣度大”等品质形成提供了充足的钾素来源。</td></tr><tr><td></td><td>有机质</td><td>有机质是冀州辣椒土壤适宜性的核心基础指标，其含量（1%~2%）通过改良土壤结构、激活速效钾和有效磷等关键养分，直接促进辣椒生长发育与产量提升，并最终保障天鹰椒“辣味高、</td></tr></table> 75	准则层	指标层	因子意义	土壤指标	pH	冀州天鹰椒适宜土壤 pH 值为 7.0~7.1，呈微碱性。适宜的 pH 范围保障了钙、铁、锰等中微量元素的的有效性，过酸或过碱均会制约养分吸收。	阳离子交换量	衡量土壤保肥供肥能力。冀州以沙质壤土为主，适中的 CEC 能持续吸附并释放 K ⁺ 、NH ₄ ⁺ 等养分，保障辣椒全生育期养分供给。	全氮	保障辣椒营养生长阶段的枝叶繁茂，构建高效光合冠层。冀州天鹰椒要求严格控制氮肥用量，防止营养生长过旺导致落花落果。	全磷	参与能量代谢和核酸合成，促进辣椒根系发育、花芽分化和坐果，对提高结实率和果实整齐度有重要作用。	全钾	土壤钾元素的总储备。冀州土壤速效钾丰富，为天鹰椒“色泽鲜艳、辣度大”等品质形成提供了充足的钾素来源。		有机质	有机质是冀州辣椒土壤适宜性的核心基础指标，其含量（1%~2%）通过改良土壤结构、激活速效钾和有效磷等关键养分，直接促进辣椒生长发育与产量提升，并最终保障天鹰椒“辣味高、	
准则层	指标层	因子意义																	
土壤指标	pH	冀州天鹰椒适宜土壤 pH 值为 7.0~7.1，呈微碱性。适宜的 pH 范围保障了钙、铁、锰等中微量元素的的有效性，过酸或过碱均会制约养分吸收。																	
	阳离子交换量	衡量土壤保肥供肥能力。冀州以沙质壤土为主，适中的 CEC 能持续吸附并释放 K ⁺ 、NH ₄ ⁺ 等养分，保障辣椒全生育期养分供给。																	
	全氮	保障辣椒营养生长阶段的枝叶繁茂，构建高效光合冠层。冀州天鹰椒要求严格控制氮肥用量，防止营养生长过旺导致落花落果。																	
	全磷	参与能量代谢和核酸合成，促进辣椒根系发育、花芽分化和坐果，对提高结实率和果实整齐度有重要作用。																	
	全钾	土壤钾元素的总储备。冀州土壤速效钾丰富，为天鹰椒“色泽鲜艳、辣度大”等品质形成提供了充足的钾素来源。																	
	有机质	有机质是冀州辣椒土壤适宜性的核心基础指标，其含量（1%~2%）通过改良土壤结构、激活速效钾和有效磷等关键养分，直接促进辣椒生长发育与产量提升，并最终保障天鹰椒“辣味高、																	

序号	截图	备注																																		
	截图 1：《冀州区天鹰椒土特产品土壤适宜性评价报告.docx》，PDF 第 80 页；冀州区天鹰椒土特产品土壤适宜性评价报告，PDF 第 80 页 第五章 辣椒土特农产品土壤适宜性评价与分区 <table><tr><td></td><td>香味浓”的独特品质与产业可持续性。</td></tr><tr><td>有效磷</td><td>促进苗期根系发育和花芽分化，加速开花授粉及幼果发育进程，对冀州天鹰椒前期丰产至关重要。</td></tr><tr><td>速效钾</td><td>核心品质指标。钾促进光合产物向果实运输，显著提高辣椒的辣度、色泽和商品性。冀州天鹰椒产地速效钾丰富，是其品质出众的直接成因。</td></tr><tr><td>有效铁</td><td>参与叶绿素合成和光合作用，对辣椒果实色泽和品质有直接影响。冀州沙质壤土中有效铁丰富，是天鹰椒“鲜红色”外观的重要保障。</td></tr><tr><td>有效锰</td><td>参与光合作用和酶系统激活，影响辣椒抗病性和产量。冀州产地有效锰丰富，有利于天鹰椒的健康生长。</td></tr><tr><td>有效铜</td><td>参与蛋白质代谢和光合作用，对辣椒果实中维生素 C 的合成有促进作用。冀州产地有效铜丰富，与天鹰椒维生素 C 含量高（≥86mg/100g）密切相关。</td></tr><tr><td>有效锌</td><td>参与生长素和蛋白质合成，促进新梢抽生和叶面积扩展。缺锌易导致小叶病和果形不端正。</td></tr><tr><td>土壤容重</td><td>反映土壤紧实度与通气性。冀州沙质壤土容重适中，疏松透气，利于辣椒根系呼吸和深扎。</td></tr><tr><td>土壤质地</td><td>决定水肥气热协调能力。冀州生产区域多为沙质壤土，兼具良好的通透性和适中的保水保肥能力，是天鹰椒优质高产的关键土壤因素。</td></tr><tr><td rowspan="4">气候指标</td><td>年均降水</td><td>冀州年均降水量约 482mm，属于半干旱区。降水虽偏少但主要集中在夏季，与天鹰椒生长旺季需水期基本吻合。</td></tr><tr><td>积温</td><td>冀州无霜期平均为 210 天，≥10℃积温能够满足天鹰椒从定植（4 月底 5 月初）到收获（10 月中旬）的完整生长周期热量需求。</td></tr><tr><td>年均温</td><td>冀州年均温 12.7℃，属于暖温带半干旱大陆性季风气候，完全满足天鹰椒喜温的生长需求。</td></tr><tr><td>辐射</td><td>冀州年均光照时数 2571 小时，光照充足。充足的光照保障光合作用，促进辣椒素积累，是天鹰椒“辣味高、香味浓”的重要条件。</td></tr><tr><td rowspan="3">地形指标</td><td>海拔</td><td>冀州地处华北平原，地势平坦，低海拔平原地形有利于规模化种植和机械化作业。</td></tr><tr><td>坡度</td><td>冀州地势平坦、坡度极小，利于灌溉水流均匀分布和农机通行，便于规模化辣椒园规划与管理。</td></tr><tr><td>坡向</td><td>平原区坡向影响微弱。冀州辣椒栽培中起垄方向采用南北向，以最大化光照利用效率。</td></tr></table> 76		香味浓”的独特品质与产业可持续性。	有效磷	促进苗期根系发育和花芽分化，加速开花授粉及幼果发育进程，对冀州天鹰椒前期丰产至关重要。	速效钾	核心品质指标。钾促进光合产物向果实运输，显著提高辣椒的辣度、色泽和商品性。冀州天鹰椒产地速效钾丰富，是其品质出众的直接成因。	有效铁	参与叶绿素合成和光合作用，对辣椒果实色泽和品质有直接影响。冀州沙质壤土中有效铁丰富，是天鹰椒“鲜红色”外观的重要保障。	有效锰	参与光合作用和酶系统激活，影响辣椒抗病性和产量。冀州产地有效锰丰富，有利于天鹰椒的健康生长。	有效铜	参与蛋白质代谢和光合作用，对辣椒果实中维生素 C 的合成有促进作用。冀州产地有效铜丰富，与天鹰椒维生素 C 含量高（≥86mg/100g）密切相关。	有效锌	参与生长素和蛋白质合成，促进新梢抽生和叶面积扩展。缺锌易导致小叶病和果形不端正。	土壤容重	反映土壤紧实度与通气性。冀州沙质壤土容重适中，疏松透气，利于辣椒根系呼吸和深扎。	土壤质地	决定水肥气热协调能力。冀州生产区域多为沙质壤土，兼具良好的通透性和适中的保水保肥能力，是天鹰椒优质高产的关键土壤因素。	气候指标	年均降水	冀州年均降水量约 482mm，属于半干旱区。降水虽偏少但主要集中在夏季，与天鹰椒生长旺季需水期基本吻合。	积温	冀州无霜期平均为 210 天，≥10℃积温能够满足天鹰椒从定植（4 月底 5 月初）到收获（10 月中旬）的完整生长周期热量需求。	年均温	冀州年均温 12.7℃，属于暖温带半干旱大陆性季风气候，完全满足天鹰椒喜温的生长需求。	辐射	冀州年均光照时数 2571 小时，光照充足。充足的光照保障光合作用，促进辣椒素积累，是天鹰椒“辣味高、香味浓”的重要条件。	地形指标	海拔	冀州地处华北平原，地势平坦，低海拔平原地形有利于规模化种植和机械化作业。	坡度	冀州地势平坦、坡度极小，利于灌溉水流均匀分布和农机通行，便于规模化辣椒园规划与管理。	坡向	平原区坡向影响微弱。冀州辣椒栽培中起垄方向采用南北向，以最大化光照利用效率。	
	香味浓”的独特品质与产业可持续性。																																			
有效磷	促进苗期根系发育和花芽分化，加速开花授粉及幼果发育进程，对冀州天鹰椒前期丰产至关重要。																																			
速效钾	核心品质指标。钾促进光合产物向果实运输，显著提高辣椒的辣度、色泽和商品性。冀州天鹰椒产地速效钾丰富，是其品质出众的直接成因。																																			
有效铁	参与叶绿素合成和光合作用，对辣椒果实色泽和品质有直接影响。冀州沙质壤土中有效铁丰富，是天鹰椒“鲜红色”外观的重要保障。																																			
有效锰	参与光合作用和酶系统激活，影响辣椒抗病性和产量。冀州产地有效锰丰富，有利于天鹰椒的健康生长。																																			
有效铜	参与蛋白质代谢和光合作用，对辣椒果实中维生素 C 的合成有促进作用。冀州产地有效铜丰富，与天鹰椒维生素 C 含量高（≥86mg/100g）密切相关。																																			
有效锌	参与生长素和蛋白质合成，促进新梢抽生和叶面积扩展。缺锌易导致小叶病和果形不端正。																																			
土壤容重	反映土壤紧实度与通气性。冀州沙质壤土容重适中，疏松透气，利于辣椒根系呼吸和深扎。																																			
土壤质地	决定水肥气热协调能力。冀州生产区域多为沙质壤土，兼具良好的通透性和适中的保水保肥能力，是天鹰椒优质高产的关键土壤因素。																																			
气候指标	年均降水	冀州年均降水量约 482mm，属于半干旱区。降水虽偏少但主要集中在夏季，与天鹰椒生长旺季需水期基本吻合。																																		
	积温	冀州无霜期平均为 210 天，≥10℃积温能够满足天鹰椒从定植（4 月底 5 月初）到收获（10 月中旬）的完整生长周期热量需求。																																		
	年均温	冀州年均温 12.7℃，属于暖温带半干旱大陆性季风气候，完全满足天鹰椒喜温的生长需求。																																		
	辐射	冀州年均光照时数 2571 小时，光照充足。充足的光照保障光合作用，促进辣椒素积累，是天鹰椒“辣味高、香味浓”的重要条件。																																		
地形指标	海拔	冀州地处华北平原，地势平坦，低海拔平原地形有利于规模化种植和机械化作业。																																		
	坡度	冀州地势平坦、坡度极小，利于灌溉水流均匀分布和农机通行，便于规模化辣椒园规划与管理。																																		
	坡向	平原区坡向影响微弱。冀州辣椒栽培中起垄方向采用南北向，以最大化光照利用效率。																																		

序号	截图	备注											
	截图 1：《冀州区天鹰椒土特产品土壤适宜性评价报告.docx》，PDF 第 81 页；冀州区天鹰椒土特产品土壤适宜性评价报告，PDF 第 81 页 第五章 辣椒土特农产品土壤适宜性评价与分区 <table><tr><td rowspan="5">其它指标</td><td>灌溉保证率</td><td>天鹰椒果实膨大期缺水会严重影响产量和品质。冀州依托丰富的浅层及深层地下水，灌溉保证率是稳产高产的基础。</td></tr><tr><td>排水能力</td><td>辣椒不耐涝，积水易导致根系缺氧和病害。冀州采用起垄栽培（垄高 10~15cm）确保排水通畅，防止涝渍烂根。</td></tr><tr><td>归一化植被指数</td><td>反映区域植被生长活力，可间接指示冀州现有辣椒种植区的分布与长势状况，作为验证土地利用现状和识别潜在适宜种植区的重要遥感参量。</td></tr><tr><td>地形湿度指数</td><td>反映地形对土壤水分再分配的影响。在冀州平坦地形中，该指数可用于识别局部低洼易涝区域，辅助排水系统规划。</td></tr><tr><td>与河流距离</td><td>靠近河流的地块地下水位较高，灌溉水源便利，且河流冲积形成的沙质壤土更利于天鹰椒优质高产。</td></tr></table> 77	其它指标	灌溉保证率	天鹰椒果实膨大期缺水会严重影响产量和品质。冀州依托丰富的浅层及深层地下水，灌溉保证率是稳产高产的基础。	排水能力	辣椒不耐涝，积水易导致根系缺氧和病害。冀州采用起垄栽培（垄高 10~15cm）确保排水通畅，防止涝渍烂根。	归一化植被指数	反映区域植被生长活力，可间接指示冀州现有辣椒种植区的分布与长势状况，作为验证土地利用现状和识别潜在适宜种植区的重要遥感参量。	地形湿度指数	反映地形对土壤水分再分配的影响。在冀州平坦地形中，该指数可用于识别局部低洼易涝区域，辅助排水系统规划。	与河流距离	靠近河流的地块地下水位较高，灌溉水源便利，且河流冲积形成的沙质壤土更利于天鹰椒优质高产。	
其它指标	灌溉保证率		天鹰椒果实膨大期缺水会严重影响产量和品质。冀州依托丰富的浅层及深层地下水，灌溉保证率是稳产高产的基础。										
	排水能力		辣椒不耐涝，积水易导致根系缺氧和病害。冀州采用起垄栽培（垄高 10~15cm）确保排水通畅，防止涝渍烂根。										
	归一化植被指数		反映区域植被生长活力，可间接指示冀州现有辣椒种植区的分布与长势状况，作为验证土地利用现状和识别潜在适宜种植区的重要遥感参量。										
	地形湿度指数		反映地形对土壤水分再分配的影响。在冀州平坦地形中，该指数可用于识别局部低洼易涝区域，辅助排水系统规划。										
	与河流距离	靠近河流的地块地下水位较高，灌溉水源便利，且河流冲积形成的沙质壤土更利于天鹰椒优质高产。											

三、评价计算与分类

审查标准	审查结果
1. 采用县级三普土壤类型图作为单元；单元过大时可叠加土地利用、DEM 等环境图层细分。 来源：《土特产品规范》，第 6.3.2 节、附录 1 第 3.3.2 节。	☐ 符合 ☒ 存在问题

审查标准	审查结果
2. 说明所有指标隶属度、权重及专家修订，提供分级表和各评价单元的计算字段。 来源：《土特产品规范》，第 6.3.4 节、第 7.2 节。	☐ 符合 ☒ 存在问题
3. 逐单元核对指标取值、隶属度、权重及综合指数加权求和，结果和报告公式、阈值一致。 来源：《土特产品规范》，第 6.3.4—6.3.5 节公式（1）。	☐ 符合 ☒ 存在问题
4. 优势区阈值基于现有优势区综合指数，适宜区阈值间隔由专家结合实际分布确定；三类边界清楚，无漏分和重分。 来源：《土特产品规范》，第 6.3.5 节（PDF 第 8 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题
5. 某项限制性指标超过限值的评价单元直接归为不适宜区，并有相应指标和处理记录。 来源：《土特产品规范》，第 6.3.5 节末段（PDF 第 8 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题
6. 最终评价单元具备标识码、面积、县乡名称、土壤分类、地类、各指标及隶属度和权重、综合指数、适宜类别字段。 来源：《土特产品规范》，第 7.2 节 3）（PDF 第 9 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注
1	对应审查第 1 项。本次提交材料中未找到可复现评价单元叠加与细分过程的工程文件或处理记录。	审查第 1 项： 评价单元叠加与细分过程缺少可复现记录。
2	对应审查第 2、3、6 项。成果库“冀州辣椒评价成果”全部 41135 条记录：AFEQZ 存 0.0549、AMNQZ 存 0.4，报告权重表及过程工作簿对应为 0.0565、0.0549。NBBSM=1 的库内Σ权重×隶属度为 0.850088，综合指数存 0.713248；该指数与“报告权重×库内隶属度”相符，入库权重字段与计算参数未同步。原件：冀州辣椒评价成果；冀州辣椒评价成果；全部 AFEQZ/AMNQZ，NBBSM=1	

序号	截图	备注																																											
	的综合指数及Σ权重×隶属度；原值 0.0549； 0.4； 0.713248； 0.850088。截图 1：《冀州区天鹰椒土特产品土壤适宜性评价报告.docx》，PDF 第 89 页截图 2：《隶属度分级表.xlsx》，PDF 第 1 页；Sheet1!B3:I4，原工作表打印区域 终权重。各层级的权重见表 5.6。 表 5.6 各项评价指标权重 <table><tr><th>评价指标</th><th>权重</th></tr><tr><td>pH</td><td>0.2211</td></tr><tr><td>有机质</td><td>0.1936</td></tr><tr><td>速效钾</td><td>0.1798</td></tr><tr><td>排水条件</td><td>0.1544</td></tr><tr><td>灌溉保证率</td><td>0.1397</td></tr><tr><td>有效铁</td><td>0.0565</td></tr><tr><td>有效锰</td><td>0.0549</td></tr></table> 5.3.4.2 确定评价指标隶属度 <table><tr><td></td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>F</td><td>G</td><td>H</td><td>I</td></tr><tr><td>评价指标</td><td>pH</td><td>有机质</td><td>速效钾</td><td>排水条件</td><td>灌溉保证率</td><td>有效铁</td><td>有效锰</td><td></td></tr><tr><td>权重值</td><td>0.2211</td><td>0.1936</td><td>0.1798</td><td>0.1544</td><td>0.1397</td><td>0.0565</td><td>0.0549</td><td></td></tr></table>	评价指标	权重	pH	0.2211	有机质	0.1936	速效钾	0.1798	排水条件	0.1544	灌溉保证率	0.1397	有效铁	0.0565	有效锰	0.0549		B	C	D	E	F	G	H	I	评价指标	pH	有机质	速效钾	排水条件	灌溉保证率	有效铁	有效锰		权重值	0.2211	0.1936	0.1798	0.1544	0.1397	0.0565	0.0549		
评价指标	权重																																												
pH	0.2211																																												
有机质	0.1936																																												
速效钾	0.1798																																												
排水条件	0.1544																																												
灌溉保证率	0.1397																																												
有效铁	0.0565																																												
有效锰	0.0549																																												
	B	C	D	E	F	G	H	I																																					
评价指标	pH	有机质	速效钾	排水条件	灌溉保证率	有效铁	有效锰																																						
权重值	0.2211	0.1936	0.1798	0.1544	0.1397	0.0565	0.0549																																						
3	对应三、评价计算与分类第 2、3 项；四、验证与统计一致性第 3、4 项。逐一按报告表 5.7 复算，pH、有效铁、有效锰隶属度分别有 2382、34585、20525 条不一致。例如 NBBSM=1：pH=8.524464 存 0.5，按报告应为 0.7；有效铁 10.496178 存 0.75，按报告应为 1。NBBSM=47 有效锰 24.817377 存 0.4，按报告应为 0.8。过程《隶属度分级表.xlsx》的 pH 和锰分段又与报告不同，铁参数也不能完整解释库值；依报告全部参数重算有 39273 条综合指数不同。 原件：冀州辣椒评价成果；NBBSM=1，PH 及其隶属度、AFE 及其隶属度；NBBSM=47 的 AMN 及其隶属度；原值 8.524464→0.5；10.496178→0.75；24.817377→0.4。截图 1：《冀州区天鹰椒土特产品土壤适宜性评价报告.docx》，PDF 第 90 页截图 2：《隶属度分级表.xlsx》，PDF 第 1 页；Sheet1!B9:G10，原工作表打印区域																																												

序号	截图	备注																																																																																																			
	(6) 有效铁 <table><tr><td>有效铁 (mg/kg)</td><td><5.0</td><td>5.0-10.0</td><td>10.0-15.0</td><td>15.0-20.0</td><td>≥20.0</td></tr><tr><td>隶属度</td><td>0.25</td><td>0.60</td><td>1.0</td><td>0.75</td><td>0.40</td></tr></table> (7) 有效锰 <table><tr><td>有效锰 (mg/kg)</td><td><7.0</td><td>7.0-12.0</td><td>12.0-20.0</td><td>20.0-25.0</td><td>≥25.0</td></tr><tr><td>隶属度</td><td>0.25</td><td>0.6</td><td>1.0</td><td>0.8</td><td>0.4</td></tr></table><table><tr><td></td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>F</td><td>G</td></tr><tr><td>9</td><td>酸碱性 (pH)</td><td><6.5</td><td>6.5-7.0</td><td>7.0-7.8</td><td>7.8-8.5</td><td>≥8.5</td></tr><tr><td>10</td><td>隶属度</td><td>0.4</td><td>0.8</td><td>1</td><td>0.7</td><td>0.5</td></tr></table> 截图 1：《隶属度分级表.xlsx》，PDF 第 1 页；Sheet1!B24:G28，原工作表打印区域 <table><tr><td></td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>F</td><td>G</td></tr><tr><td>24</td><td>有效铁 (mg/kg)</td><td><10.0</td><td>10.0-15.0</td><td>15.0-20.0</td><td>20.0-25.0</td><td>≥25.0</td></tr><tr><td>25</td><td>隶属度</td><td>0.85</td><td>1</td><td>0.7</td><td>0.35</td><td>0.1</td></tr><tr><td>26</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>27</td><td>有效锰 (mg/kg)</td><td><4.0</td><td>4.0-7.0</td><td>7.0-12.0</td><td>12.0-16.0</td><td>≥16.0</td></tr><tr><td>28</td><td>隶属度</td><td>0.25</td><td>0.6</td><td>1</td><td>0.8</td><td>0.4</td></tr></table> 截图 2：《冀州区天鹰椒土特产品土壤适宜性评价报告.docx》，PDF 第 89 页；原件 PDF 第 89 页 5.7。 表 5.7 评价指标隶属度 (1) 酸碱性 (pH) <table><tr><td>酸碱性 (pH)</td><td><6.5</td><td>6.5-7.0</td><td>7.0-7.8</td><td>7.8-8.6</td><td>≥8.6</td></tr><tr><td>隶属度</td><td>0.4</td><td>0.8</td><td>1.0</td><td>0.7</td><td>0.5</td></tr></table>	有效铁 (mg/kg)	<5.0	5.0-10.0	10.0-15.0	15.0-20.0	≥20.0	隶属度	0.25	0.60	1.0	0.75	0.40	有效锰 (mg/kg)	<7.0	7.0-12.0	12.0-20.0	20.0-25.0	≥25.0	隶属度	0.25	0.6	1.0	0.8	0.4		B	C	D	E	F	G	9	酸碱性 (pH)	<6.5	6.5-7.0	7.0-7.8	7.8-8.5	≥8.5	10	隶属度	0.4	0.8	1	0.7	0.5		B	C	D	E	F	G	24	有效铁 (mg/kg)	<10.0	10.0-15.0	15.0-20.0	20.0-25.0	≥25.0	25	隶属度	0.85	1	0.7	0.35	0.1	26							27	有效锰 (mg/kg)	<4.0	4.0-7.0	7.0-12.0	12.0-16.0	≥16.0	28	隶属度	0.25	0.6	1	0.8	0.4	酸碱性 (pH)	<6.5	6.5-7.0	7.0-7.8	7.8-8.6	≥8.6	隶属度	0.4	0.8	1.0	0.7	0.5	
有效铁 (mg/kg)	<5.0	5.0-10.0	10.0-15.0	15.0-20.0	≥20.0																																																																																																
隶属度	0.25	0.60	1.0	0.75	0.40																																																																																																
有效锰 (mg/kg)	<7.0	7.0-12.0	12.0-20.0	20.0-25.0	≥25.0																																																																																																
隶属度	0.25	0.6	1.0	0.8	0.4																																																																																																
	B	C	D	E	F	G																																																																																															
9	酸碱性 (pH)	<6.5	6.5-7.0	7.0-7.8	7.8-8.5	≥8.5																																																																																															
10	隶属度	0.4	0.8	1	0.7	0.5																																																																																															
	B	C	D	E	F	G																																																																																															
24	有效铁 (mg/kg)	<10.0	10.0-15.0	15.0-20.0	20.0-25.0	≥25.0																																																																																															
25	隶属度	0.85	1	0.7	0.35	0.1																																																																																															
26																																																																																																					
27	有效锰 (mg/kg)	<4.0	4.0-7.0	7.0-12.0	12.0-16.0	≥16.0																																																																																															
28	隶属度	0.25	0.6	1	0.8	0.4																																																																																															
酸碱性 (pH)	<6.5	6.5-7.0	7.0-7.8	7.8-8.6	≥8.6																																																																																																
隶属度	0.4	0.8	1.0	0.7	0.5																																																																																																

序号	截图	备注																																																												
	截图 1：《冀州区天鹰椒土特产品土壤适宜性评价报告.docx》，PDF 第 90 页；原件 PDF 第 90 页 <table><tr><td>速效钾</td><td>戒上型</td><td>$y=1/（1+a（u-c）^2）$</td><td>0.00001</td><td>277.30496</td><td>0</td><td>277</td><td></td></tr></table> （4）灌溉保证率 <table><tr><td>灌溉保证率</td><td>>80%</td><td>70%-80%</td><td>50%-70%</td><td>≤50%</td></tr><tr><td>隶属度</td><td>1.0</td><td>0.85</td><td>0.7</td><td>0.5</td></tr></table> （5）农田排水条件 <table><tr><td>农田排水条件</td><td>充分满足</td><td>满足</td><td>基本满足</td><td>不满足</td></tr><tr><td>隶属度</td><td>1.0</td><td>0.85</td><td>0.7</td><td>0.5</td></tr></table> （6）有效铁 <table><tr><td>有效铁（mg/kg）</td><td><5.0</td><td>5.0-10.0</td><td>10.0-15.0</td><td>15.0-20.0</td><td>≥20.0</td></tr><tr><td>隶属度</td><td>0.25</td><td>0.60</td><td>1.0</td><td>0.75</td><td>0.40</td></tr></table> （7）有效锰 <table><tr><td>有效锰（mg/kg）</td><td><7.0</td><td>7.0-12.0</td><td>12.0-20.0</td><td>20.0-25.0</td><td>≥25.0</td></tr><tr><td>隶属度</td><td>0.25</td><td>0.6</td><td>1.0</td><td>0.8</td><td>0.4</td></tr></table> 5.3.5 计算综合评价指数和确定适宜性等级阈值范围 基于各评价指标的隶属度与权重，遍历评价区域评价单元，采用累加法按照式（1）计算不同评价单元的适宜性评价综合指数： $P=\sum（C_i\times F_i）\dots\dots\dots（1）$ 式中： P——适宜性评价综合指数； C_i——第 i 个评价指标组合权重； 原件补充：同报告表 5.8，适宜性等级划分指数。 表 5.8 天鹰椒土特农产品土壤适宜性评价等级划分指数 <table><tr><th>土壤适宜性等级</th><th>评价得分范围</th></tr><tr><td>优势区</td><td>≥0.72</td></tr><tr><td>适宜区</td><td><0.72， ≥0.68</td></tr><tr><td>不适宜区</td><td><0.68， 或排水能力不满足</td></tr></table>	速效钾	戒上型	$y=1/（1+a（u-c）^2）$	0.00001	277.30496	0	277		灌溉保证率	>80%	70%-80%	50%-70%	≤50%	隶属度	1.0	0.85	0.7	0.5	农田排水条件	充分满足	满足	基本满足	不满足	隶属度	1.0	0.85	0.7	0.5	有效铁（mg/kg）	<5.0	5.0-10.0	10.0-15.0	15.0-20.0	≥20.0	隶属度	0.25	0.60	1.0	0.75	0.40	有效锰（mg/kg）	<7.0	7.0-12.0	12.0-20.0	20.0-25.0	≥25.0	隶属度	0.25	0.6	1.0	0.8	0.4	土壤适宜性等级	评价得分范围	优势区	≥0.72	适宜区	<0.72， ≥0.68	不适宜区	<0.68， 或排水能力不满足	
速效钾	戒上型	$y=1/（1+a（u-c）^2）$	0.00001	277.30496	0	277																																																								
灌溉保证率	>80%	70%-80%	50%-70%	≤50%																																																										
隶属度	1.0	0.85	0.7	0.5																																																										
农田排水条件	充分满足	满足	基本满足	不满足																																																										
隶属度	1.0	0.85	0.7	0.5																																																										
有效铁（mg/kg）	<5.0	5.0-10.0	10.0-15.0	15.0-20.0	≥20.0																																																									
隶属度	0.25	0.60	1.0	0.75	0.40																																																									
有效锰（mg/kg）	<7.0	7.0-12.0	12.0-20.0	20.0-25.0	≥25.0																																																									
隶属度	0.25	0.6	1.0	0.8	0.4																																																									
土壤适宜性等级	评价得分范围																																																													
优势区	≥0.72																																																													
适宜区	<0.72， ≥0.68																																																													
不适宜区	<0.68， 或排水能力不满足																																																													
4	对应三、评价计算与分类第 4 项；四、验证与统计一致性第 3 项。前言写“高度适宜、适宜、勉强适宜和不适宜四个等级”，第 5.4 节及结果库实际为优势、																																																													

序号	截图	备注
	适宜、不适宜三类；前言的指标体系与最终 7 项指标也未说明对应关系。原件：冀州辣椒评价成果；全部 41135 条 SYLB 类别；原值优势区、适宜区、不适宜区。截图 1：《冀州区天鹰椒土特产品土壤适宜性评价报告.docx》，PDF 第 11 页 地力。通过特尔斐法结合层次分析法确定各指标权重，采用模糊数学隶属函数方法对定性指标和定量指标进行标准化处理，再通过加权指数和模型计算每个评价单元的综合适宜性指数。依据综合指数频率分布与辣椒实际栽培表现，将全区划分为高度适宜（优势区）、适宜、勉强适宜和不适宜四个等级，分别对应辣椒种植的最佳布局区、较适宜发展区、需要改良的限制发展区和不适宜发展区。	

序号	截图	备注																																														
	截图 1：《冀州区天鹰椒土特产品土壤适宜性评价报告.docx》，PDF 第 91 页；冀州区天鹰椒土特产品土壤适宜性评价报告，PDF 第 91 页 第五章 辣椒土特农产品土壤适宜性评价与分区 两阈值之间的为适宜区。 若评价单元的某一评价指标数值超过限制性评价指标极限值时，采用一票否决制，直接归类为不适宜区。 表 5.8 天鹰椒土特农产品土壤适宜性评价等级划分指数 <table><tr><th>土壤适宜性等级</th><th>评价得分范围</th></tr><tr><td>优势区</td><td>≥0.72</td></tr><tr><td>适宜区</td><td><0.72，≥0.68</td></tr><tr><td>不适宜区</td><td><0.68，或排水能力不满足</td></tr></table> 5.4 划分适宜类别。 利用评价区域的土壤、气候、地形地貌等资源条件，按照评价指标体系计算综合指数并划分土特农产品土壤适宜性等级。土特农产品土壤适宜性等级划分为 3 级，优势区、适宜区、不适宜区。 通过对冀州天鹰椒土特农产品土壤适宜性评价结果空间分析，优势区面积为 13226.43hm²，占总面积的 18.42%；适宜区面积为 50176.49hm²，占总面积的 69.88%；不适宜区面积为 8404.95hm²，占总面积的 11.70%。评价区域梨土特农产品土壤适宜性评价成果等级图见图 5.6。 5.4.1 适宜类别的空间分布 评价区域天鹰椒土特农产品土壤适宜性优势区的分布：优势区占总面积的 18.42%；适宜区占总面积的 69.88%；不适宜区占总面积的 11.70%。评价区域梨土特农产品土壤适宜性评价适宜类别的空间分布见表 5.9。 表 5.9 评价区域土特农产品土壤适宜性评价适宜类别空间分布 <table><tr><th rowspan="2">乡镇名称</th><th colspan="2">优势区</th><th colspan="2">适宜区</th><th colspan="2">不适宜区</th><th rowspan="2">合计/公顷</th></tr><tr><th>面积/公顷</th><th>占比/%</th><th>面积/公顷</th><th>占比/%</th><th>面积/公顷</th><th>占比/%</th></tr><tr><td>北漳淮乡</td><td>1809.06</td><td>7.98</td><td>3308.55</td><td>6.75</td><td>-</td><td>-</td><td>5117.61</td></tr><tr><td>官道李镇</td><td>1114.43</td><td>4.92</td><td>4323.03</td><td>8.82</td><td>0.20</td><td>0.02</td><td>5437.66</td></tr><tr><td>冀州镇</td><td>2878.18</td><td>12.70</td><td>4012.23</td><td>8.18</td><td>3.24</td><td>0.31</td><td>6893.65</td></tr></table> 87	土壤适宜性等级	评价得分范围	优势区	≥0.72	适宜区	<0.72，≥0.68	不适宜区	<0.68，或排水能力不满足	乡镇名称	优势区		适宜区		不适宜区		合计/公顷	面积/公顷	占比/%	面积/公顷	占比/%	面积/公顷	占比/%	北漳淮乡	1809.06	7.98	3308.55	6.75	-	-	5117.61	官道李镇	1114.43	4.92	4323.03	8.82	0.20	0.02	5437.66	冀州镇	2878.18	12.70	4012.23	8.18	3.24	0.31	6893.65	
土壤适宜性等级	评价得分范围																																															
优势区	≥0.72																																															
适宜区	<0.72，≥0.68																																															
不适宜区	<0.68，或排水能力不满足																																															
乡镇名称	优势区		适宜区		不适宜区		合计/公顷																																									
	面积/公顷	占比/%	面积/公顷	占比/%	面积/公顷	占比/%																																										
北漳淮乡	1809.06	7.98	3308.55	6.75	-	-	5117.61																																									
官道李镇	1114.43	4.92	4323.03	8.82	0.20	0.02	5437.66																																									
冀州镇	2878.18	12.70	4012.23	8.18	3.24	0.31	6893.65																																									

截图 1：《冀州区天鹰椒土特产品土壤适宜性评价报告.docx》，PDF 第 87 页；冀州区天鹰椒土特产品土壤适宜性评价报告，PDF 第 87 页

合现有种植优势区的土壤及环境特征指标，经专家评估，确定 pH、有机质、速效钾、排水条件、灌溉保证率、有效铁、有效锰**7 指标**作为冀州区辣椒土特农产品土壤适宜性评价指标。

序号	截图	备注								
	表 5.8 天鹰椒土特农产品土壤适宜性评价等级划分指数 <table><tr><th>土壤适宜性等级</th><th>评价得分范围</th></tr><tr><td>优势区</td><td>≥ 0.72</td></tr><tr><td>适宜区</td><td>< 0.72, ≥ 0.68</td></tr><tr><td>不适宜区</td><td>< 0.68, 或排水能力不满足</td></tr></table>	土壤适宜性等级	评价得分范围	优势区	≥ 0.72	适宜区	< 0.72 , ≥ 0.68	不适宜区	< 0.68 , 或排水能力不满足	
土壤适宜性等级	评价得分范围									
优势区	≥ 0.72									
适宜区	< 0.72 , ≥ 0.68									
不适宜区	< 0.68 , 或排水能力不满足									
5	对应审查第 5 项。成果库有 590 个排水能力为“不满足”的单元仍归入适宜区等非不适宜类别，MJ 合计 1241.4764 公顷。NBBSM=35 排水不满足、指数 0.700170、类别适宜区，与报告表 5.8 的限制条件冲突。原件：冀州辣椒评价成果；NBBSM=35，PSNL、综合指数、SYLB；全部 PSNL 不满足且非不适宜记录；原值不满足：0.700170；适宜区；590 条，MJ 合计 1241.4764 公顷。截图 1：《冀州区天鹰椒土特产品土壤适宜性评价报告.docx》，PDF 第 91 页；冀州区天鹰椒土特产品土壤适宜性评价报告，PDF 第 91 页									

序号

截图

备注

第五章 辣椒土特农产品土壤适宜性评价与分区

两阈值之间的为适宜区。

若评价单元的某一评价指标数值超过限制性评价指标极限值时，采用一票否决制，直接归类为不适宜区。

表 5.8 天鹰椒土特农产品土壤适宜性评价等级划分指数

土壤适宜性等级	评价得分范围
优势区	≥0.72
适宜区	<0.72， ≥0.68
不适宜区	<0.68，或排水能力不满足

5.4 划分适宜类别。

利用评价区域的土壤、气候、地形地貌等资源条件，按照评价指标体系计算综合指数并划分土特农产品土壤适宜性等级。土特农产品土壤适宜性等级划分为3级，优势区、适宜区、不适宜区。

通过对冀州天鹰椒土特农产品土壤适宜性评价结果空间分析，优势区面积为13226.43hm²，占总面积的 18.42%；适宜区面积为 50176.49hm²，占总面积的 69.88%；不适宜区面积为 8404.95hm²，占总面积的 11.70%。评价区域梨土特农产品土壤适宜性评价成果等级图见图 5.6。

5.4.1 适宜类别的空间分布

评价区域天鹰椒土特农产品土壤适宜性优势区的分布：优势区占总面积的18.42%；适宜区占总面积的 69.88%；不适宜区占总面积的 11.70%。评价区域梨土特农产品土壤适宜性评价适宜类别的空间分布见表 5.9。

表 5.9 评价区域土特农产品土壤适宜性评价适宜类别空间分布

乡镇名称	优势区		适宜区		不适宜区		合计/公顷
	面积/公顷	占比/%	面积/公顷	占比/%	面积/公顷	占比/%	
北漳淮乡	1809.06	7.98	3308.55	6.75	-	-	5117.61
官道李镇	1114.43	4.92	4323.03	8.82	0.20	0.02	5437.66
冀州镇	2878.18	12.70	4012.23	8.18	3.24	0.31	6893.65

87

四、验证与统计一致性

审查标准	审查结果
1. 选取不同适宜类别区调查产品品质和产量，进行现场验证与专家研判，并据复核结果修改评价方法和结果。 来源：《土特产品规范》第 6.4 节、附录 1 第 3.3.6 节；《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-6“结果与验证”（15 分）。	☐ 符合 ☒ 存在问题

审查标准	审查结果
2. 优势区、适宜区和不适宜区分布、面积及县乡统计齐全，合计、比例和单位计算正确。 来源：《土特产品规范》，第 7.1 节（3）3）、第 7.3 节。	☐ 符合 ☒ 存在问题
3. 报告、表格、JPG、评价单元和结果数据的范围、指标、阈值、面积及分类一致。 来源：《土特产品规范》第 7 节；《数据库规范》第 7.2.3—7.2.4 节。	☐ 符合 ☒ 存在问题
4. 基础、过程、结果数据可读取，几何、坐标系统、范围、栅格有效值和属性质量满足成果要求。 来源：《土特产品规范》第 7.1 节（1）、第 7.2 节；《数据库规范》第 7.2 节。	☐ 符合 ☒ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注
1	对应审查第 1 项。专题报告全文及资源评价报告第七章仅叙述一般验证流程，未说明本次在不同适宜区开展的品质、产量调查及专家验证、参数修订过程。报告中的 MaxEnt AUC=0.842 属于模型区分能力检验，不能替代最终适宜类别的现场验证内容。原始位置：《冀州区天鹰椒土特产品土壤适宜性评价报告.docx》，PDF 第 83 页。 截图 1：《冀州区天鹰椒土特产品土壤适宜性评价报告.docx》，PDF 第 83 页。 7.评价结果验证。土特农产品土壤适宜性评价初步结果形成后，由农业农村、自然资源、林草、生态环境等相关单位有经验的专家组成的专家组，选取不同适宜类别区调查土特农产品品质和产量，进行现场验证和专家研判，校核评价方法与结果的科学性、合理性与准确性。对评价结果符合当地实际情况的形成评价成果；对评价结果偏离当地实际情况的，重新筛选评价指标、确定评价指标隶属度与权重、划分适宜类别等，直至校验结果符合生产实际，最终形成准确的适宜性评价成果。 8.成果编制。按要求形成图件成果、数据成果和文字成果。	
2	对应审查第 2、3 项。正文第 5.4 节及第 6.1 节三类面积为 13226.43、50176.49、8404.95 公顷；表 5.9 合计为 22658.43、49037.62、1059.18 公顷。成果库按 MJ 统计为 22458.7586、48320.6344、1028.4758 公顷，最终 JPG 统计与 MJ 一致；表 5.9 对应 Shape_Area。报告未说明这些分	

序号	截图	备注																																																																																																																														
	类结果和净面积、图形面积的口径关系。原件：冀州辣椒评价成果；全部 41135 条按 SYLB 分组，MJ 分别汇总（公顷）；原值 22458.7586；48320.6344；1028.4758。截图 1：《冀州区天鹰椒土特产品土壤适宜性评价报告.docx》，PDF 第 91 页截图 2：《冀州区天鹰椒土特产品土壤适宜性评价报告.docx》，PDF 第 92 页 通过对冀州天鹰椒土特农产品土壤适宜性评价结果空间分析，优势区面积为 13226.43hm²，占总面积的 18.42%；适宜区面积为 50176.49hm²，占总面积的 69.88%；不适宜区面积为 8404.95hm²，占总面积的 11.70%。评价区域梨土特农产品土壤适宜性评价成果等级图见图 5.6。 <table><tr><td>周村镇</td><td>3219.86</td><td>14.21</td><td>3131.76</td><td>6.39</td><td>-</td><td>-</td><td>6351.62</td></tr><tr><td>合计/公顷</td><td>22658.43</td><td>100.00</td><td>49037.62</td><td>100.00</td><td>1059.18</td><td>100.00</td><td>72755.22</td></tr></table> 截图 1：《衡水市冀州区土特产品土壤适宜性分布图.jpg》局部；原图最终三类面积：336881、724810、15427 亩 <table><tr><th rowspan="2">乡镇名称</th><th colspan="2">优势区</th><th colspan="2">适宜区</th><th colspan="2">不适宜区</th><th rowspan="2">合计/亩</th></tr><tr><th>面积/亩</th><th>占比/%</th><th>面积/亩</th><th>占比/%</th><th>面积/亩</th><th>占比/%</th></tr><tr><td>北漳淮乡</td><td>26786</td><td>7.95</td><td>48915</td><td>6.75</td><td>-</td><td>-</td><td>75701</td></tr><tr><td>官道李镇</td><td>16593</td><td>4.93</td><td>64114</td><td>8.85</td><td>3</td><td>0.02</td><td>80709</td></tr><tr><td>冀州镇</td><td>42591</td><td>12.64</td><td>58296</td><td>8.04</td><td>46</td><td>0.30</td><td>100932</td></tr><tr><td>码头李镇</td><td>44141</td><td>13.10</td><td>70343</td><td>9.70</td><td>1393</td><td>9.03</td><td>115876</td></tr><tr><td>门家庄乡</td><td>28979</td><td>8.60</td><td>48343</td><td>6.67</td><td>942</td><td>6.10</td><td>78264</td></tr><tr><td>南午村镇</td><td>31498</td><td>9.35</td><td>111274</td><td>15.35</td><td>9179</td><td>59.50</td><td>151951</td></tr><tr><td>魏家屯镇</td><td>12003</td><td>3.56</td><td>29369</td><td>4.05</td><td>1238</td><td>8.02</td><td>42609</td></tr><tr><td>西王庄镇</td><td>32019</td><td>9.50</td><td>58598</td><td>8.08</td><td>638</td><td>4.14</td><td>91256</td></tr><tr><td>小寨乡</td><td>40011</td><td>11.88</td><td>104959</td><td>14.48</td><td>397</td><td>2.57</td><td>145367</td></tr><tr><td>徐家庄乡</td><td>14483</td><td>4.30</td><td>84425</td><td>11.65</td><td>1592</td><td>10.32</td><td>100499</td></tr><tr><td>周村镇</td><td>47778</td><td>14.18</td><td>46175</td><td>6.37</td><td>-</td><td>-</td><td>93953</td></tr><tr><td>合计/亩</td><td>336881</td><td>100.00</td><td>724810</td><td>100.00</td><td>15427</td><td>100.00</td><td>1077118</td></tr></table>	周村镇	3219.86	14.21	3131.76	6.39	-	-	6351.62	合计/公顷	22658.43	100.00	49037.62	100.00	1059.18	100.00	72755.22	乡镇名称	优势区		适宜区		不适宜区		合计/亩	面积/亩	占比/%	面积/亩	占比/%	面积/亩	占比/%	北漳淮乡	26786	7.95	48915	6.75	-	-	75701	官道李镇	16593	4.93	64114	8.85	3	0.02	80709	冀州镇	42591	12.64	58296	8.04	46	0.30	100932	码头李镇	44141	13.10	70343	9.70	1393	9.03	115876	门家庄乡	28979	8.60	48343	6.67	942	6.10	78264	南午村镇	31498	9.35	111274	15.35	9179	59.50	151951	魏家屯镇	12003	3.56	29369	4.05	1238	8.02	42609	西王庄镇	32019	9.50	58598	8.08	638	4.14	91256	小寨乡	40011	11.88	104959	14.48	397	2.57	145367	徐家庄乡	14483	4.30	84425	11.65	1592	10.32	100499	周村镇	47778	14.18	46175	6.37	-	-	93953	合计/亩	336881	100.00	724810	100.00	15427	100.00	1077118	
周村镇	3219.86	14.21	3131.76	6.39	-	-	6351.62																																																																																																																									
合计/公顷	22658.43	100.00	49037.62	100.00	1059.18	100.00	72755.22																																																																																																																									
乡镇名称	优势区		适宜区		不适宜区		合计/亩																																																																																																																									
	面积/亩	占比/%	面积/亩	占比/%	面积/亩	占比/%																																																																																																																										
北漳淮乡	26786	7.95	48915	6.75	-	-	75701																																																																																																																									
官道李镇	16593	4.93	64114	8.85	3	0.02	80709																																																																																																																									
冀州镇	42591	12.64	58296	8.04	46	0.30	100932																																																																																																																									
码头李镇	44141	13.10	70343	9.70	1393	9.03	115876																																																																																																																									
门家庄乡	28979	8.60	48343	6.67	942	6.10	78264																																																																																																																									
南午村镇	31498	9.35	111274	15.35	9179	59.50	151951																																																																																																																									
魏家屯镇	12003	3.56	29369	4.05	1238	8.02	42609																																																																																																																									
西王庄镇	32019	9.50	58598	8.08	638	4.14	91256																																																																																																																									
小寨乡	40011	11.88	104959	14.48	397	2.57	145367																																																																																																																									
徐家庄乡	14483	4.30	84425	11.65	1592	10.32	100499																																																																																																																									
周村镇	47778	14.18	46175	6.37	-	-	93953																																																																																																																									
合计/亩	336881	100.00	724810	100.00	15427	100.00	1077118																																																																																																																									
3	对应审查第 2 项。表 5.9 魏家屯镇优势区面积写“-”，该行适宜区 2002.11、不适宜区 90.16、合计 2899.40 公顷，差 807.13 公顷；成果库按该表使用的 Shape_Area 统计，优势区正为 807.13 公顷。原件：冀州辣椒评价成果；魏家屯镇、SYLB=优势区，Shape_Area 求和换算公顷；原值 807.13。截图 1：《冀州区天鹰椒土特产品土壤适宜性评价报告.docx》，PDF 第 92 页；原件 PDF 第 92 页																																																																																																																															

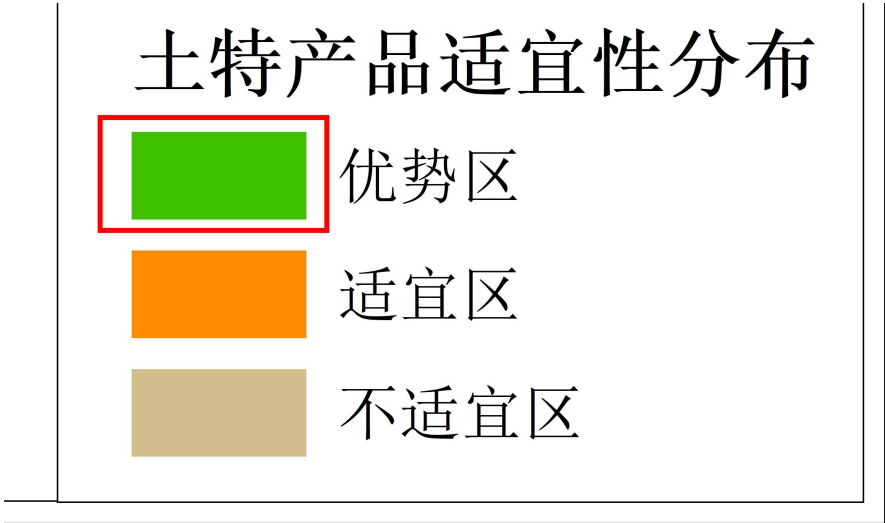
序号	截图							备注																																																																								
	<table><tr><td>码头李镇</td><td>2959.20</td><td>13.06</td><td>4736.56</td><td>9.66</td><td>94.13</td><td>8.89</td><td>7789.89</td></tr><tr><td>门家庄乡</td><td>1947.11</td><td>8.59</td><td>3245.72</td><td>6.62</td><td>63.04</td><td>5.95</td><td>5255.86</td></tr><tr><td>南午村镇</td><td>2118.03</td><td>9.35</td><td>7532.24</td><td>15.36</td><td>626.89</td><td>59.19</td><td>10277.15</td></tr><tr><td>魏家屯镇</td><td>-</td><td>-</td><td>2002.11</td><td>4.08</td><td>90.16</td><td>8.51</td><td>2899.40</td></tr><tr><td>西王庄镇</td><td>2148.19</td><td>9.48</td><td>3940.86</td><td>8.04</td><td>43.14</td><td>4.07</td><td>6132.18</td></tr><tr><td>小寨乡</td><td>2685.12</td><td>11.85</td><td>7092.81</td><td>14.46</td><td>28.32</td><td>2.67</td><td>9806.25</td></tr><tr><td>徐家庄乡</td><td>972.13</td><td>4.29</td><td>5711.73</td><td>11.65</td><td>110.07</td><td>10.39</td><td>6793.94</td></tr><tr><td>周村镇</td><td>3219.86</td><td>14.21</td><td>3131.76</td><td>6.39</td><td>-</td><td>-</td><td>6351.62</td></tr><tr><td>合计/公顷</td><td>22658.43</td><td>100.00</td><td>49037.62</td><td>100.00</td><td>1059.18</td><td>100.00</td><td>72755.22</td></tr></table>							码头李镇	2959.20	13.06	4736.56	9.66	94.13	8.89	7789.89	门家庄乡	1947.11	8.59	3245.72	6.62	63.04	5.95	5255.86	南午村镇	2118.03	9.35	7532.24	15.36	626.89	59.19	10277.15	魏家屯镇	-	-	2002.11	4.08	90.16	8.51	2899.40	西王庄镇	2148.19	9.48	3940.86	8.04	43.14	4.07	6132.18	小寨乡	2685.12	11.85	7092.81	14.46	28.32	2.67	9806.25	徐家庄乡	972.13	4.29	5711.73	11.65	110.07	10.39	6793.94	周村镇	3219.86	14.21	3131.76	6.39	-	-	6351.62	合计/公顷	22658.43	100.00	49037.62	100.00	1059.18	100.00	72755.22	
码头李镇	2959.20	13.06	4736.56	9.66	94.13	8.89	7789.89																																																																									
门家庄乡	1947.11	8.59	3245.72	6.62	63.04	5.95	5255.86																																																																									
南午村镇	2118.03	9.35	7532.24	15.36	626.89	59.19	10277.15																																																																									
魏家屯镇	-	-	2002.11	4.08	90.16	8.51	2899.40																																																																									
西王庄镇	2148.19	9.48	3940.86	8.04	43.14	4.07	6132.18																																																																									
小寨乡	2685.12	11.85	7092.81	14.46	28.32	2.67	9806.25																																																																									
徐家庄乡	972.13	4.29	5711.73	11.65	110.07	10.39	6793.94																																																																									
周村镇	3219.86	14.21	3131.76	6.39	-	-	6351.62																																																																									
合计/公顷	22658.43	100.00	49037.62	100.00	1059.18	100.00	72755.22																																																																									
4	对应审查第 4 项。数据库：E:\土壤类型制图成果\batch_qc_city_degradation_specialty\extracted_archives\spec_jizhou\00 土特提交数据\02 数据成果\成果数据\131103 冀州区.gdb。图层“冀州辣椒评价成果”，坐标系 EPSG:4527，共 41135 个要素；其中 4 个要素存在环自相交。对应 FID：27803、29592、30706、38082。具体位置：FID 27803, Ring Self-intersection[39376914.1815 4136787.0387]；FID 29592, Ring Self-intersection[39370741.8967 4158939.2688]；FID 30706, Ring Self-intersection[39370468.7107 4136238.8035]；FID 38082, Ring Self-intersection[39353253.8138 4175643.9047]。							审查第 4 项：成果库“冀州辣椒评价成果”图层存在 4 个环自相交无效几何。																																																																								

五、图件与报告表达

审查标准	审查结果
1. 现状图分布区用蓝色 RGB（0，0，255）；适宜性图优势、适宜、不适宜区分别用 RGB（63，139，0）、（255，140，0）、（210，190，140）。 来源：《土特产品规范》，第 7.1 节（3）（PDF 第 8 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题

审查标准	审查结果
2. 图名、图廓、图例、指北针、比例尺、坐标系统、行政界线、主要居民点、明显地物、编制信息和邻区信息完整清楚。 来源：《土特产品规范》，第 7.1 节（2）（PDF 第 8 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题
3. 报告按附录 1 覆盖背景、适宜环境、评价与分区、产业布局及发展建议；文字、图表和引用准确，格式规范。 来源：《土特产品规范》附录 1；《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-6“报告质量”（10 分）。	☐ 符合 ☒ 存在问题
4. 计量单位标注清楚、换算正确，统计口径明确；页内图表清晰，无错位、溢出和失效引用。 来源：《土特产品规范》第 7.3 节及附录 1；《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-6“报告质量”（10 分）。	☐ 符合 ☒ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注
1	对应审查第 1 项。原始适宜性 JPG 的优势区图例色块内部主色为 RGB（63，193，0）；土特产品规范第 7.1 节（3）2）规定为 RGB（63，139，0）。 截图 1：《衡水市冀州区土特产品土壤适宜性分布图.jpg》局部 	
2	对应审查第 2 项。图廓外编制信息未列编图人员姓名，涉及 8 幅中间成果图和 2 幅最终成果图。	

序号	截图	备注
	截图 1：《衡水市冀州区土壤 pH 指标分级图.jpg》，左下编制信息。 编制单位:衡水市冀州区第三次土壤普查领导小组办公室 地图投影: 高斯-克吕格，3度带 高程基准面:1985国家高程基准 坐标系：2000国家大地坐标系 截图 2：《衡水市冀州区土壤 pH 指标分级图.jpg》，右下编制信息。 制图单位：河北满山红农业科技有限公司 制图时间：二〇二六年六月 截图 3：《衡水市冀州区土壤有效铁指标分级图.jpg》，左下编制信息。 编制单位:衡水市冀州区第三次土壤普查领导小组办公室 地图投影: 高斯-克吕格，3度带 高程基准面:1985国家高程基准 坐标系：2000国家大地坐标系 截图 4：《衡水市冀州区土壤有效铁指标分级图.jpg》，右下编制信息。 制图单位：河北满山红农业科技有限公司 制图时间：二〇二六年六月 截图 5：《衡水市冀州区土壤有效锰指标分级图.jpg》，左下编制信息。 编制单位:衡水市冀州区第三次土壤普查领导小组办公室 地图投影: 高斯-克吕格，3度带 高程基准面:1985国家高程基准 坐标系：2000国家大地坐标系 截图 6：《衡水市冀州区土壤有效锰指标分级图.jpg》，右下编制信息。 制图单位：河北满山红农业科技有限公司 制图时间：二〇二六年六月	

序号	截图	备注
	截图 7：《衡水市冀州区土壤有机质指标分级图.jpg》，左下编制信息。 编制单位:衡水市冀州区第三次土壤普查领导小组办公室 地图投影: 高斯-克吕格, 3度带 高程基准面:1985国家高程基准 坐标系: 2000国家大地坐标系 截图 8：《衡水市冀州区土壤有机质指标分级图.jpg》，右下编制信息。 制图单位：河北满山红农业科技有限公司 制图时间：二〇二六年六月 截图 9：《衡水市冀州区土壤速效钾指标分级图.jpg》，左下编制信息。 编制单位:衡水市冀州区第三次土壤普查领导小组办公室 地图投影: 高斯-克吕格, 3度带 高程基准面:1985国家高程基准 坐标系: 2000国家大地坐标系 截图 10：《衡水市冀州区土壤速效钾指标分级图.jpg》，右下编制信息。 制图单位：河北满山红农业科技有限公司 制图时间：二〇二六年六月 截图 11：《衡水市冀州区排水能力指标空间分布图.jpg》，左下编制信息。 编制单位:衡水市冀州区第三次土壤普查领导小组办公室 地图投影: 高斯-克吕格, 3度带 高程基准面:1985国家高程基准 坐标系: 2000国家大地坐标系 截图 12：《衡水市冀州区排水能力指标空间分布图.jpg》，右下编制信息。 制图单位：河北满山红农业科技有限公司 制图时间：二〇二六年六月	

序号	截图	备注
	截图 13：《衡水市冀州区灌溉保证率指标分级图.jpg》，左下编制信息。 编制单位:衡水市冀州区第三次土壤普查领导小组办公室 地图投影: 高斯-克吕格，3度带 高程基准面:1985国家高程基准 坐标系：2000国家大地坐标系 截图 14：《衡水市冀州区灌溉保证率指标分级图.jpg》，右下编制信息。 制图单位：河北满山红农业科技有限公司 制图时间：二〇二六年六月 截图 15：《衡水市冀州区耕层质地指标空间分布图.jpg》，左下编制信息。 编制单位:衡水市冀州区第三次土壤普查领导小组办公室 地图投影: 高斯-克吕格，3度带 高程基准面:1985国家高程基准 坐标系：2000国家大地坐标系 截图 16：《衡水市冀州区耕层质地指标空间分布图.jpg》，右下编制信息。 制图单位：河北满山红农业科技有限公司 制图时间：二〇二六年六月 截图 17：《衡水市冀州区土特产品土壤适宜性分布图.jpg》，左下编制信息。 编制单位:衡水市冀州区第三次土壤普查领导小组办公室 地图投影: 高斯-克吕格，3度带 高程基准面:1985国家高程基准 坐标系：2000国家大地坐标系 截图 18：《衡水市冀州区土特产品土壤适宜性分布图.jpg》，右下编制信息。 制图单位：河北满山红农业科技有限公司 制图时间：二〇二六年六月	

序号	截图	备注
	截图 19：《衡水市冀州区土特产品现状分布图.jpg》，左下编制信息。 编制单位:衡水市冀州区第三次土壤普查领导小组办公室 地图投影: 高斯-克吕格，3度带 高程基准面:1985国家高程基准 坐标系：2000国家大地坐标系 截图 20：《衡水市冀州区土特产品现状分布图.jpg》，右下编制信息。 制图单位：河北满山红农业科技有限公司 制图时间：二〇二六年六月	
3	对应审查第 3 项。专题报告图 3.1 题名仍为“中国梨种植面积变化趋势”，3.2.3 末段叙述梨果产量并指向辣椒图 3.2；表 3.3、表 5.1 和部分第五章页眉也写“梨”。共用资源评价报告第七章保留同样内容。 截图 1：《冀州区天鹰椒土特产品土壤适宜性评价报告.docx》，PDF 第 28 页 图 3.1 中国梨种植面积变化趋势 标题 截图 2：《冀州区天鹰椒土特产品土壤适宜性评价报告.docx》，PDF 第 31 页 特色产业。 据河北省 2021 年统计年鉴，全省各地级市 2020 年梨果产量及其占比情况如图 3.2 所示。河北省梨产业主要集中在石家庄、沧州、衡水 3 个市，其产量的全省占比分别为 41.23%、13.39%、11.52%，这 3 个市梨产量共占全省梨总产量的 66.14%。经分析，河北省 11 个地级市之间的梨产量差异较大，其变异系数为 1.12%，其中石家庄市梨产量最高，为 144.51 万 t；其次为沧州市和衡水市，产量分别为 46.94 万、40.38 万 t；张家口市梨产量最低，仅为 0.84 万 t。	
4	对应审查第 3、4 项。表 3.2 所列 10 国产量合计 4575 万吨，超过表内世界总计 4430 万吨；共用资源评价报告第七章重复采用同一张错误统计表。	

序号	截图	备注																																																																																																								
	截图 1：《冀州区天鹰椒土特产品土壤适宜性评价报告.docx》，PDF 第 27 页；原件 PDF 第 27 页 界首位。此外，墨西哥、印度尼西亚、土耳其、泰国、西班牙等国也是重要的辣椒生产国家，亚洲地区辣椒种植面积合计占全球总量的 68%以上。3.2.2 中国辣椒生产概况 表 3.2 世界辣椒主产国产量和面积情况（2022 年） <table><tr><th colspan="4">栽培面积</th><th colspan="4">产量</th></tr><tr><th>位次</th><th>国家</th><th>面积/万 ha</th><th>所占比率/%</th><th>位次</th><th>国家</th><th>产量/万吨</th><th>所占比率/%</th></tr><tr><td>1</td><td>中国</td><td>148.5</td><td>52.1</td><td>1</td><td>中国</td><td>2,100.00</td><td>47.3</td></tr><tr><td>2</td><td>印度</td><td>28.2</td><td>9.9</td><td>2</td><td>印度</td><td>1,900.00</td><td>42.8</td></tr><tr><td>3</td><td>墨西哥</td><td>12.6</td><td>4.4</td><td>3</td><td>墨西哥</td><td>120</td><td>2.7</td></tr><tr><td>4</td><td>土耳其</td><td>10.8</td><td>3.8</td><td>4</td><td>土耳其</td><td>105</td><td>2.4</td></tr><tr><td>5</td><td>印尼</td><td>9.3</td><td>3.3</td><td>5</td><td>印尼</td><td>85</td><td>1.9</td></tr><tr><td>6</td><td>尼日利亚</td><td>7.5</td><td>2.6</td><td>6</td><td>尼日利亚</td><td>65</td><td>1.5</td></tr><tr><td>7</td><td>孟加拉国</td><td>6.9</td><td>2.4</td><td>7</td><td>孟加拉国</td><td>58</td><td>1.3</td></tr><tr><td>8</td><td>越南</td><td>6</td><td>2.1</td><td>8</td><td>越南</td><td>52</td><td>1.2</td></tr><tr><td>9</td><td>巴基斯坦</td><td>5.4</td><td>1.9</td><td>9</td><td>巴基斯坦</td><td>48</td><td>1.1</td></tr><tr><td>10</td><td>埃及</td><td>4.8</td><td>1.7</td><td>10</td><td>埃及</td><td>42</td><td>0.9</td></tr><tr><td colspan="2">世界总计</td><td>284.5</td><td>100</td><td colspan="2">世界总计</td><td>4,430.00</td><td>100</td></tr></table> 根据 FAO 统计数据，全球辣椒单产因品种类型、种植模式和产区条件差异	栽培面积				产量				位次	国家	面积/万 ha	所占比率/%	位次	国家	产量/万吨	所占比率/%	1	中国	148.5	52.1	1	中国	2,100.00	47.3	2	印度	28.2	9.9	2	印度	1,900.00	42.8	3	墨西哥	12.6	4.4	3	墨西哥	120	2.7	4	土耳其	10.8	3.8	4	土耳其	105	2.4	5	印尼	9.3	3.3	5	印尼	85	1.9	6	尼日利亚	7.5	2.6	6	尼日利亚	65	1.5	7	孟加拉国	6.9	2.4	7	孟加拉国	58	1.3	8	越南	6	2.1	8	越南	52	1.2	9	巴基斯坦	5.4	1.9	9	巴基斯坦	48	1.1	10	埃及	4.8	1.7	10	埃及	42	0.9	世界总计		284.5	100	世界总计		4,430.00	100	
栽培面积				产量																																																																																																						
位次	国家	面积/万 ha	所占比率/%	位次	国家	产量/万吨	所占比率/%																																																																																																			
1	中国	148.5	52.1	1	中国	2,100.00	47.3																																																																																																			
2	印度	28.2	9.9	2	印度	1,900.00	42.8																																																																																																			
3	墨西哥	12.6	4.4	3	墨西哥	120	2.7																																																																																																			
4	土耳其	10.8	3.8	4	土耳其	105	2.4																																																																																																			
5	印尼	9.3	3.3	5	印尼	85	1.9																																																																																																			
6	尼日利亚	7.5	2.6	6	尼日利亚	65	1.5																																																																																																			
7	孟加拉国	6.9	2.4	7	孟加拉国	58	1.3																																																																																																			
8	越南	6	2.1	8	越南	52	1.2																																																																																																			
9	巴基斯坦	5.4	1.9	9	巴基斯坦	48	1.1																																																																																																			
10	埃及	4.8	1.7	10	埃及	42	0.9																																																																																																			
世界总计		284.5	100	世界总计		4,430.00	100																																																																																																			
	对应审查第 4 项。表 5.4、表 5.5 列出六六六、镉等限量数值，却未在表题、列名或表下注明计量单位；不能判断数值对应的质量分数口径。共用资源评价报告第七章相同。 截图 1：《冀州区天鹰椒土特产品土壤适宜性评价报告.docx》，PDF 第 73 页 表 5.5 绿色食品辣椒制品的卫生指标 <table><tr><th>检验项目</th><th>指标</th></tr><tr><td>砷（以总 As 计）</td><td>≤0.1</td></tr><tr><td>铅（以 Pb 计）</td><td>≤0.1</td></tr><tr><td>镉（以 Cd 计）</td><td>≤0.03</td></tr><tr><td>汞（以 Hg 计）</td><td>≤0.01</td></tr><tr><td>铬（以 Cr 计）</td><td>≤0.5</td></tr><tr><td>锌（以 Zn 计）</td><td>≤5.0</td></tr><tr><td>铜（以 Cu 计）</td><td>≤10.0</td></tr><tr><td>氟（以 F 计）</td><td>≤0.5</td></tr></table> 数据来源：NY/T 1711-2020《绿色食品 辣椒制品》、NY/T 393-2020《绿色食品 农药使用准则》	检验项目	指标	砷（以总 As 计）	≤0.1	铅（以 Pb 计）	≤0.1	镉（以 Cd 计）	≤0.03	汞（以 Hg 计）	≤0.01	铬（以 Cr 计）	≤0.5	锌（以 Zn 计）	≤5.0	铜（以 Cu 计）	≤10.0	氟（以 F 计）	≤0.5																																																																																							
检验项目	指标																																																																																																									
砷（以总 As 计）	≤0.1																																																																																																									
铅（以 Pb 计）	≤0.1																																																																																																									
镉（以 Cd 计）	≤0.03																																																																																																									
汞（以 Hg 计）	≤0.01																																																																																																									
铬（以 Cr 计）	≤0.5																																																																																																									
锌（以 Zn 计）	≤5.0																																																																																																									
铜（以 Cu 计）	≤10.0																																																																																																									
氟（以 F 计）	≤0.5																																																																																																									
5	截图 2：《冀州区天鹰椒土特产品土壤适宜性评价报告.docx》，PDF 第 72 页 表 5.4 辣椒干理化指标 <table><tr><th>项目</th><th>指标</th></tr><tr><td>六六六</td><td>≤0.05</td></tr></table>	项目	指标	六六六	≤0.05																																																																																																					
项目	指标																																																																																																									
六六六	≤0.05																																																																																																									

序号	截图	备注																																																								
	截图 1：《冀州区天鹰椒土特产品土壤适宜性评价报告.docx》，PDF 第 73 页 表 5.5 绿色食品辣椒制品的卫生指标 <table><tr><th>检验项目</th><th>指标</th></tr><tr><td>砷（以 As 计）</td><td>≤0.1</td></tr></table> 截图 1：《冀州区天鹰椒土特产品土壤适宜性评价报告.docx》，PDF 第 72 页；冀州区天鹰椒土特产品土壤适宜性评价报告，PDF 第 72 页 第五章 梨土特产品土壤适宜性评价与分区 <table><tr><td></td><td>(3.3-4.1)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>杭椒</td><td>28.6-35.4 (2.9-3.6)</td><td>≥6.8</td><td>≤0.30</td><td>≥22:1</td></tr><tr><td>朝天椒（小果）</td><td>42.0-51.0 (4.3-5.2)</td><td>≥9.0</td><td>≤0.25</td><td>≥36:1</td></tr><tr><td>甜椒‘黄妃’</td><td>25.0-31.0 (2.5-3.2)</td><td>≥8.5</td><td>≤0.20</td><td>≥42:1</td></tr></table> 数据来源 NY/T 1711-2020《绿色食品 辣椒制品》、NY/T 393-2020《绿色食品 农药使用准则》 表 5.4 辣椒干理化指标 <table><tr><th>项目</th><th>指标</th></tr><tr><td>六六六</td><td>≤ 0.05</td></tr><tr><td>滴滴涕</td><td>≤ 0.05</td></tr><tr><td>甲拌磷</td><td>不得检出</td></tr><tr><td>对硫磷</td><td>不得检出</td></tr><tr><td>马拉硫磷</td><td>不得检出</td></tr><tr><td>杀硫磷</td><td>≤ 0.02</td></tr><tr><td>倍硫磷</td><td>≤ 0.02</td></tr><tr><td>敌敌畏</td><td>≤ 0.02</td></tr><tr><td>乐果</td><td>≤ 0.02</td></tr><tr><td>毒死蜱</td><td>≤ 0.02</td></tr><tr><td>啶虫脒</td><td>≤ 0.1</td></tr><tr><td>吡虫啉</td><td>≤ 0.1</td></tr><tr><td>氟虫腈</td><td>不得检出</td></tr><tr><td>腐霉利</td><td>≤ 0.05</td></tr><tr><td>多菌灵</td><td>≤ 0.1</td></tr></table> 数据来源 NY/T 1711-2020《绿色食品 辣椒制品》、NY/T 393-2020《绿色食品 农药使用准则》	检验项目	指标	砷（以 As 计）	≤0.1		(3.3-4.1)				杭椒	28.6-35.4 (2.9-3.6)	≥6.8	≤0.30	≥22:1	朝天椒（小果）	42.0-51.0 (4.3-5.2)	≥9.0	≤0.25	≥36:1	甜椒‘黄妃’	25.0-31.0 (2.5-3.2)	≥8.5	≤0.20	≥42:1	项目	指标	六六六	≤ 0.05	滴滴涕	≤ 0.05	甲拌磷	不得检出	对硫磷	不得检出	马拉硫磷	不得检出	杀硫磷	≤ 0.02	倍硫磷	≤ 0.02	敌敌畏	≤ 0.02	乐果	≤ 0.02	毒死蜱	≤ 0.02	啶虫脒	≤ 0.1	吡虫啉	≤ 0.1	氟虫腈	不得检出	腐霉利	≤ 0.05	多菌灵	≤ 0.1	
检验项目	指标																																																									
砷（以 As 计）	≤0.1																																																									
	(3.3-4.1)																																																									
杭椒	28.6-35.4 (2.9-3.6)	≥6.8	≤0.30	≥22:1																																																						
朝天椒（小果）	42.0-51.0 (4.3-5.2)	≥9.0	≤0.25	≥36:1																																																						
甜椒‘黄妃’	25.0-31.0 (2.5-3.2)	≥8.5	≤0.20	≥42:1																																																						
项目	指标																																																									
六六六	≤ 0.05																																																									
滴滴涕	≤ 0.05																																																									
甲拌磷	不得检出																																																									
对硫磷	不得检出																																																									
马拉硫磷	不得检出																																																									
杀硫磷	≤ 0.02																																																									
倍硫磷	≤ 0.02																																																									
敌敌畏	≤ 0.02																																																									
乐果	≤ 0.02																																																									
毒死蜱	≤ 0.02																																																									
啶虫脒	≤ 0.1																																																									
吡虫啉	≤ 0.1																																																									
氟虫腈	不得检出																																																									
腐霉利	≤ 0.05																																																									
多菌灵	≤ 0.1																																																									

序号	截图	备注																		
	截图 1：《冀州区天鹰椒土特产品土壤适宜性评价报告.docx》，PDF 第 73 页；冀州区天鹰椒土特产品土壤适宜性评价报告，PDF 第 73 页 第五章 梨土特产品土壤适宜性评价与分区 表5.5 绿色食品辣椒制品的卫生指标 <table><tr><th>检验项目</th><th>指标</th></tr><tr><td>砷（以总 As 计）</td><td>≤0.1</td></tr><tr><td>铅（以 Pb 计）</td><td>≤0.1</td></tr><tr><td>镉（以 Cd 计）</td><td>≤0.03</td></tr><tr><td>汞（以 Hg 计）</td><td>≤0.01</td></tr><tr><td>铬（以 Cr 计）</td><td>≤0.5</td></tr><tr><td>锌（以 Zn 计）</td><td>≤5.0</td></tr><tr><td>铜（以 Cu 计）</td><td>≤10.0</td></tr><tr><td>氟（以 F 计）</td><td>≤0.5</td></tr></table> 数据来源：NY/T 1711-2020《绿色食品 辣椒制品》、NY/T 393-2020《绿色食品 农药使用准则》 5.2.3 图件资料 冀州区辣椒土特农产品土壤适宜性评价区域行政区划空间分布图见图 5.1、土壤	检验项目	指标	砷（以总 As 计）	≤0.1	铅（以 Pb 计）	≤0.1	镉（以 Cd 计）	≤0.03	汞（以 Hg 计）	≤0.01	铬（以 Cr 计）	≤0.5	锌（以 Zn 计）	≤5.0	铜（以 Cu 计）	≤10.0	氟（以 F 计）	≤0.5	
检验项目	指标																			
砷（以总 As 计）	≤0.1																			
铅（以 Pb 计）	≤0.1																			
镉（以 Cd 计）	≤0.03																			
汞（以 Hg 计）	≤0.01																			
铬（以 Cr 计）	≤0.5																			
锌（以 Zn 计）	≤5.0																			
铜（以 Cu 计）	≤10.0																			
氟（以 F 计）	≤0.5																			

六、产业布局与发展建议

审查标准	审查结果
1. 比较现状分布、面积与评价结果，提出分区保护、发展和农业结构调整建议。 来源：《土特产品规范》，附录 1 第 4.1 节（PDF 第 11 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题
2. 结合本产品跨县或省域评价结果、市场容量和需求，分析潜在发展空间及其分布。 来源：《土特产品规范》，附录 1 第 4.1 节（PDF 第 11 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题
3. 根据本地实际围绕品质保育、土壤培育、栽培种质、基础设施、技术推广、品牌和产业链提出发展建议，且得到前述分析支持。 来源：《土特产品规范》附录 1 第 4.2 节；《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-6“布局建议”（10 分）。	☒ 符合 ☐ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注
1	对应审查第 1 项。第 6.1.1 节列出优势区、适宜区和不适宜区的评价面积及占比，但未比较辣椒现状种植面积、分布与评价结果的差异。第 6.1.3 节仅称现有种植集中于优势区和适宜区的部分区域，未说明现状分布与评价分区之间的具体差异。 截图 1：《冀州区天鹰椒土特产品土壤适宜性评价报告.docx》，PDF 第 96 页。 第六章 辣椒土特农产品区优化布局和发展建议 6.1 产业优化布局 6.1.1 评价区域适宜性分区面积现状 通过对冀州天鹰椒土特农产品土壤适宜性评价结果空间分析，优势区面积为 13226.43hm²，占总面积的 18.42%；适宜区面积为 50176.49hm²，占总面积的 69.88%；不适宜区面积为 8404.95hm²，占总面积的 11.70%。 6.1.2 不同适宜类别区保护、发展及农业结构调整建议	

序号	截图	备注
	截图 2：《冀州区天鹰椒土特产品土壤适宜性评价报告.docx》，PDF 第 99 页。 综合考虑土壤适宜性评价结果和产业发展趋势，冀州区辣椒产业具有较大的潜在发展空间。当前，冀州区辣椒种植主要集中于优势区和适宜区的部分区域，仍有部分适宜发展的区域尚未充分利用。在严格保护现有优势区的基础上，通过加强基础设施建设、推广先进适用技术、培育壮大经营主体，可逐步引导辣椒种植向适宜区有序扩展，扩大种植规模和产业体量。同时，冀州区具备良好的辣椒加工基础和品牌优势，通过加大精深加工产品开发力度、拓展电商营销渠道、推进品牌整合提升，辣椒产业的价值链延伸空间巨大。 冀州区辣椒产量较高、品质优良，天鹰椒在国内同类产品中位居前列，具有显著的品质优势和发展潜力。未来应进一步加强技术培训和科技推广，提升椒农的标准化生产水平；加大品牌宣传力度，提升冀州天鹰椒的市场知名度和竞争力；加强市场营销体系建设，拓宽线上线下销售渠道；深化产学研合作，攻克品种改良、机械化采收、精深加工等关键技术瓶颈，提高全产业链发展水平。通过多措并举，冀州区辣椒产业有望实现量的稳步增长和质的有效提升，在促进农民增收、推动农业结构优化和助力乡村全面振兴中发挥更加重要的作用。。 6.2 产业发展建议	
2	对应审查第 2 项。第 6.1.3 节已分析辣椒市场需求和本区潜在发展方向，但未结合省域或跨县同一土特产品的土壤适宜性评价结果，分析潜在发展空间及其分布。 截图 1：《冀州区天鹰椒土特产品土壤适宜性评价报告.docx》，PDF 第 98 页。 6.1.3 潜在发展空间分析 随着居民生活水平的提高和饮食文化的多元化融合，辣椒及其加工产品的市场需求呈现持续增长趋势。我国食辣人口已超过 5 亿，辣椒已成为日常餐饮中不可或缺的重要调味品和蔬菜，鲜食辣椒消费和加工辣椒需求均有较大增长空间，辣椒精深加工产品如辣椒红色素、辣椒素等在食品、医药、化妆品等行业的应用领域不断拓展，市场前景广阔。	

序号	截图	备注
	截图 2：《冀州区天鹰椒土特产品土壤适宜性评价报告.docx》，PDF 第 99 页。 综合考虑土壤适宜性评价结果和产业发展趋势，冀州区辣椒产业具有较大的潜在发展空间。当前，冀州区辣椒种植主要集中于优势区和适宜区的部分区域，仍有部分适宜发展的区域尚未充分利用。在严格保护现有优势区的基础上，通过加强基础设施建设、推广先进适用技术、培育壮大经营主体，可逐步引导辣椒种植向适宜区有序扩展，扩大种植规模和产业体量。同时，冀州区具备良好的辣椒加工基础和品牌优势，通过加大精深加工产品开发力度、拓展电商营销渠道、推进品牌整合提升，辣椒产业的价值链延伸空间巨大。 冀州区辣椒产量较高、品质优良，天鹰椒在国内同类产品中位居前列，具有显著的品质优势和发展潜力。未来应进一步加强技术培训和科技推广，提升椒农的标准化生产水平；加大品牌宣传力度，提升冀州天鹰椒的市场知名度和竞争力；加强市场营销体系建设，拓宽线上线下销售渠道；深化产学研合作，攻克品种改良、机械化采收、精深加工等关键技术瓶颈，提高全产业链发展水平。通过多措并举，冀州区辣椒产业有望实现量的稳步增长和质的有效提升，在促进农民增收、推动农业结构优化和助力乡村全面振兴中发挥更加重要的作用。。 6.2 产业发展建议	